

Examen Final de Álgebra

Primer Parcial

Doble Grado Ingeniería del Software y Matemática Computacional		29 mayo 2023		 CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	HORA 11.00	Mod	
GRUPO	MAIS 1A	DURACIÓN 3 horas		
ALUMNO				
DNI				

Problemas

Problema 1 (3 puntos)

Dados el plano $\pi \equiv x + 3y - z = 1$ y la recta $r \equiv \frac{x+2}{6} = \frac{y-1}{2} = z$

Obtener razonadamente:

- La ecuación general del plano π' que contiene a la recta r y es perpendicular a π
- Determinar las ecuaciones paramétricas de la recta intersección de los planos π y π'

Problema 2 (3 puntos)

En , espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3, se consideran los subespacios

$$H = \{p(x) \in P_3[x] / p(0) = p'(0) - p''(1) = 0\}$$

$$G = \{p(x) \in P_3[x] / p(0) = \frac{1}{2} p''(0) - \frac{1}{6} p'''(0)\}$$

Calcular la dimensión y obtener una base de cada uno de esos dos subespacios

- Razonar, sin realizar demostración, por qué tanto G como H son subespacios vectoriales de $P_3[x]$
- Calcular una base de G y otra base de H indicando cuáles son sus dimensiones
- Razonar si $p(x) = -3 + x - 2x^2 + x^3$ es un vector de G , y en caso afirmativo calcular cuáles son sus coordenadas en la base $B = \{x, 1 + x^2, 1 - x^3\}$

Cuestiones teórico-prácticas

Cuestión 1 (1 punto)

El determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 9 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & 1 & 8 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 1 & 9 \end{vmatrix}$$

- a) es múltiplo de 4 y de 11 b) es múltiplo de 11 y de 3
c) es múltiplo de 4 pero no de 11 d) no es múltiplo ni de 4 ni de 11

Cuestión 2 (1 punto)

Si $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ constituyen una base de V , entonces los vectores

$2\vec{u} - \vec{v} + 3\vec{w}$, $3\vec{u} - 2\vec{v} + 4\vec{w}$ y $\vec{u} + \vec{v} + 3\vec{w}$ ¿constituyen también una base de V ? Razonar si es verdadero o falso

Cuestión 3 (1 punto)

Consideramos los planos $\pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0$; $\pi' \equiv A'x + B'y + C'z + D' = 0$ y

$\pi'' \equiv A''x + B''y + C''z + D'' = 0$ y la matriz $M = \begin{pmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \\ A'' & B'' & C'' \end{pmatrix}$. Dadas las afirmaciones

1.- El rango de la matriz M es 2

2.- Los tres planos se cortan en una recta

¿Qué puedes asegurar de estas afirmaciones?

- a) $1 \leftrightarrow 2$ b) $1 \rightarrow 2$ pero $2 \not\rightarrow 1$
c) $2 \rightarrow 1$ pero $1 \not\rightarrow 2$ d) 1 y 2 no se pueden dar a la vez

Cuestión 4 (1 punto)

En el espacio euclídeo ordinario R^3 , calcular la proyección ortogonal del vector $(0,5,4)$ sobre el subespacio $F = L\langle(2,-1,0); (0,0,1)\rangle$